

जलवायु का अर्थ एवं मूल संकल्पना

- **परिभाषा:** पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल में घटित होने वाली दीर्घकालीन मौसमी घटनाओं को 'जलवायु' कहा जाता है।
- **मौसम बनाम जलवायु:** अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएँ 'मौसम' कहलाती हैं, जबकि जलवायु का निर्धारण सामान्यतः **30 वर्षों की औसत मौसमी दशाओं** के आधार पर किया जाता है।
- **राजस्थान की जलवायु की प्रकृति:** राजस्थान में मुख्य रूप से **उपोष्ण, शुष्क एवं विषम (महाद्वीपीय)** प्रकार की जलवायु पाई जाती है।

जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक

- **अक्षांशीय अवस्थिति एवं विस्तार:**
 - अक्षांशीय स्थिति मुख्य रूप से **तापमान** को दर्शाती है।
 - भूमध्य रेखा (निम्न अक्षांश) से ध्रुवों (उच्च अक्षांश) की ओर जाने पर तापमान में निरंतर कमी आती है।
 - अक्षांशीय विस्तार जलवायु की विविधता को तय करता है। (नोट: देशान्तरीय अवस्थिति जलवायु को प्रभावित नहीं करती है)।
- **समुद्र (सागर) से दूरी:**
 - सागर के निकटवर्ती भागों में उच्च आर्द्रता पाई जाती है, जबकि स्थलीय/महाद्वीपीय आंतरिक भागों में निम्न आर्द्रता व विषमता पाई जाती है।
- **समुद्र तल से ऊँचाई / उच्चावच:**
 - उच्चावच सीधे तापमान को प्रभावित करता है (उच्च उच्चावच = कम तापमान; निम्न उच्चावच = अधिक तापमान)।
- **पर्वतों की दिशा एवं स्थिति:**
 - यह वर्षा की मात्रा एवं वितरण तथा तापमान को प्रभावित करती है।
- **मौसमी / मानसूनी हवाओं की दिशा:**
 - ये हवाएँ जल से स्थल एवं स्थल से जल की ओर प्रवाहित होकर आर्द्रता को प्रभावित करती हैं।
- **महासागरीय जलधाराएँ:**
 - गर्म जलधाराएँ उच्च आर्द्रता एवं उच्च वर्षा लाती हैं, जबकि ठंडी जलधाराएँ निम्न आर्द्रता व न्यून वर्षा का कारण बनती हैं।

- **ऊपरी पवन संचरण (जेट स्ट्रीम):**
 - जेट स्ट्रीम भारतीय मानसून (ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन दोनों) की गति और दिशा को प्रभावित करती है।
- **सर्वाधिक प्रभावी कारक:** जलवायु को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला मूल कारक **तापमान** है।

राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण (तापमान व वर्षा के आधार पर)

सामान्य वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान की जलवायु को **5 प्रमुख प्रदेशों** में विभाजित किया गया है:

जलवायु प्रदेश	औसत वार्षिक वर्षा	संबंधित भौतिक प्रदेश	प्रमुख विस्तार वाले जिले
1. शुष्क कटिबंधीय	0 – 20	पश्चिमी मरुस्थल	जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़
2. अर्द्धशुष्क	20 – 40	मरुस्थल (बांगड़ क्षेत्र)	बाड़मेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, झुंझुनूं
3. उपाद्र	40 – 60	अरावली पर्वतीय प्रदेश	जयपुर, अजमेर, दौसा, अलवर, राजसमंद, सिरोंही, भीलवाड़ा
4. आर्द्र	60 – 80	पूर्वी मैदानी प्रदेश	भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़
5. अति-आर्द्र	80 – 120	हाड़ौती पठार एवं वागड़ (माही बेसिन)	कोटा, बारां, झालावाड़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूंबर

व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों का आधारभूत ढाँचा

विभिन्न भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित व्यक्तिगत वर्गीकरण निम्नलिखित 3 प्रमुख विद्वानों पर आधारित हैं:

- **1. व्लादिमीर कोपेन (Köppen):**

- जलवायु वर्गीकरण को **4 भागों** में बाँटा।
- **मुख्य आधार:** वनस्पति, तापमान एवं वर्षा।

- **2. जी. टी. त्रिवार्था (Trewartha):**

- जलवायु को **4 भागों** में बाँटा।
- **मुख्य आधार:** वर्षा।

- **3. सी. डब्ल्यू. थॉर्नथ्वेट (Thornthwaite):**

- जलवायु को **4 भागों** में बाँटा।
- **मुख्य आधार:** तापमान, वर्षा एवं वाष्पीकरण।

व्लादिमीर कोपेन का जलवायु वर्गीकरण

- **वर्गीकरण का मुख्य आधार:** वनस्पति, तापमान एवं वर्षा।
- **शब्दावली संकेत:**
 - **A:** उष्ण जलवायु | **B:** शुष्क/अर्द्धशुष्क | **C:** उपोष्ण
 - **W:** शुष्क मरुस्थल | **S:** अर्द्धशुष्क/स्टेपी
 - **h:** गर्म जलवायु (औसत वार्षिक तापमान 18°C से अधिक)
 - **w:** शुष्क शीत ऋतु (सर्दियों में वर्षा का अभाव)
 - **g:** गंगा तुल्य तापमान एवं मैदान
 - (विशेष: कोपेन के **\$D\$** एवं **\$E\$** प्रकार की जलवायु राजस्थान में नहीं पाई जाती है)।

- **कोपेन के 4 जलवायु प्रदेश:**

- 1. **Aw (उष्ण आर्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश):**

- **वनस्पति:** सवाना तुल्य वनस्पति।
- **विस्तार:** वागड़ प्रदेश (बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सलूँबर, दक्षिणी उदयपुर) तथा हाड़ौती (दक्षिणी कोटा, बारां, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़गढ़)।
- **विशेषता:** अधिक वर्षा के कारण यहाँ उच्च वनस्पति सघनता पाई जाती है।

- 2. **\$BWhw\$ (उष्ण शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु प्रदेश):**

- **वनस्पति:** मरुद्भिद / कंटीली वनस्पति (जीरोफाइट्स जैसे नागफनी, डंडाथोर)।
- **विस्तार:** जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर एवं हनुमानगढ़।
- **विशेषता:** वर्षा की भारी कमी के कारण वनस्पति सघनता अत्यंत न्यून होती है।

- 3. **\$BSHw\$ (अर्द्धशुष्क / स्टेपी तुल्य जलवायु प्रदेश):**

- **वनस्पति:** स्टेपी वनस्पति (छोटी घास एवं कंटीली झाड़ियाँ)।
- **विस्तार:** लूनी बेसिन (जोधपुर, पाली, बाड़मेर, बालोतरा, जालौर), नागौर, डीडवाना-कुचामन एवं शेखावाटी (सीकर, झुंझुनूं व आंशिक चूरू)।
- **विशेषता:** पशु संपदा की दृष्टि से समृद्ध प्रदेश। **कोपेन के अनुसार यह राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है।**

- 4. **\$Cwg\$ (उपोष्ण-उपार्द्र / मानसूनी जलवायु प्रदेश):**

- **वनस्पति:** शुष्क मानसूनी / चौड़े पत्तों वाले पतझड़ वना।
- **विस्तार:** पूर्वी एवं मध्य-पूर्वी राजस्थान:
- **ABCD समूह:** अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खैरथल-तिजारा एवं डीगा।
- **ABCD समूह (मध्य):** अजमेर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़ एवं दौसा।
- **RSTU समूह:** राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, जयपुर एवं कोटपूतली-बहरोड़ा।
- **विशेषता:** अत्यधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा होने से कृषि उत्पादकता एवं जनघनत्व सर्वाधिक पाया जाता है।

जी. टी. त्रिवार्था का जलवायु वर्गीकरण

- मुख्य आधार: वर्षा की मात्रा (सरलीकृत कोपेन मॉडल)
- 4 जलवायु प्रदेश एवं वर्षा का वितरण:

कोपेन संकेत	त्रिवार्था संकेत	औसत वर्षा	जलवायु का स्वरूप
Aw	Aw	100 सेमी	उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु (गर्म ग्रीष्म ऋतु)
BWhw	BWh	10 सेमी	उष्ण कटिबंधीय शुष्क मरुस्थलीय जलवायु
BShw	BSh	30 सेमी	उष्ण-अर्द्धशुष्क (स्टेपी) जलवायु
Cwg	Caw	70 सेमी	उपोष्ण आर्द्र मानसूनी जलवायु

सी. डब्ल्यू. थॉर्नथ्वेट का जलवायु वर्गीकरण

- वर्गीकरण का आधार: तापमान, वाष्पीकरण एवं वर्षा (संभावित वाष्पोत्सर्जन)।
- मान्यता: व्यक्तिगत जलवायु वर्गीकरणों में थॉर्नथ्वेट का वर्गीकरण सबसे अधिक प्रामाणिक एवं वैज्ञानिक माना जाता है।
- शब्दावली संकेत:
 - वर्षा आधार: A = अति-आर्द्र, B = आर्द्र, C = उपार्द्र, D = अर्द्धशुष्क, E = शुष्क।
 - नोट: थॉर्नथ्वेट के अनुसार A व B प्रकार की जलवायु राजस्थान में अनुपस्थित है।
 - तापमान आधार: A = उच्च ताप (उष्ण), B' = मध्य ताप (मध्यम तापीय)।
 - W = शीत ऋतु शुष्क (Winter dry) | d = सभी मौसम शुष्क (Deficit moisture)

थॉर्नथ्वेट के 4 जलवायु प्रदेश:

- \$CA'w\$ (उपार्द्र तुल्य जलवायु प्रदेश):**
 - विस्तार: राजस्थान के दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी जिले।
 - शामिल क्षेत्र: वागड़ क्षेत्र (प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सलूंबर, दक्षिणी उदयपुर) एवं हाड़ौती क्षेत्र (दक्षिणी कोटा, बारां, झालावाड़, आंशिक चित्तौड़गढ़)।
- \$DA'w\$ (अर्द्धशुष्क तुल्य जलवायु प्रदेश):**
 - विस्तार: राजस्थान के मध्य एवं पूर्वी मैदानी जिले।
 - शामिल क्षेत्र: अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, खैरथल-तिजारा, डीग, अजमेर, भीलवाड़ा, ब्यावर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, राजसमंद, सिरोही, सवाई माधोपुर, टोंक, उदयपुर, सीकर, जालौर, जोधपुर, जयपुर, झुंझुनूं, नागौर एवं पाली।
 - विशेषता: थॉर्नथ्वेट के अनुसार \$DA'w\$ राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है।
- \$DB'w\$ (शुष्क-अर्द्धशुष्क / मध्य तापीय जलवायु प्रदेश):**
 - विस्तार: राजस्थान का उत्तरी भाग।
 - शामिल जिले: श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं चूरू।
- \$EA'd\$ (उष्ण-शुष्क मरुस्थल तुल्य जलवायु प्रदेश):**
 - विस्तार: राजस्थान का सुदूर पश्चिमी भाग।
 - शामिल जिले: जैसलमेर, बाड़मेर, पश्चिमी जोधपुर एवं दक्षिण-पश्चिमी बीकानेर।

राजस्थान की ऋतुएँ – ग्रीष्म ऋतु एवं वर्षा ऋतु (मानसून तंत्र)

1. राजस्थान का ऋतु चक्र (मौसमी विभाजन)

- **ग्रीष्म ऋतु:** मार्च से जून (प्रमुख घटनाएँ: लू, आँधी, बबूल्या)।
- **वर्षा ऋतु:** जून से सितंबर (दक्षिण-पश्चिमी मानसून)।
- **शरद ऋतु:** अक्टूबर से नवंबर (मानसून का निवर्तन / लौटना)।
- **शीत ऋतु:** दिसंबर से फरवरी (मावठ एवं शीत लहर)।

2. ग्रीष्म ऋतु एवं प्रमुख वायुमंडलीय घटनाएँ

- **लू (Loo):**
 - **परिभाषा:** ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यधिक गर्म एवं शुष्क हवाएँ।
 - **कारण:** वायु का अभिवहनीय प्रवाह (क्षैतिज / Horizontal Flow)।
 - **प्रभाव:** यह तापमान में तीव्र वृद्धि करती है (सर्वाधिक प्रभावित: उत्तर-पश्चिमी राजस्थान, विशेषकर बाड़मेर)।
- **आँधी (Dust Storm):**
 - **परिभाषा:** ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूलभरी आर्द्रतायुक्त हवाएँ।
 - **कारण:** वायु का संवहनीय प्रवाह (ऊर्ध्वाधर / Vertical Flow)।
 - **दिशा:** पश्चिम से उत्तर-पूर्व की ओर।
 - **प्रभाव:** यह तापमान को कम करती है।
 - **सर्वाधिक आँधियाँ:** श्रीगंगानगर (27 दिन)।
- **बबूल्या / भूतिया (Whirlwind):**
 - **परिभाषा:** ग्रीष्म ऋतु में तीव्र गति से उठने वाले धूलभरे स्थानीय चक्रवात।
 - **कारण:** केंद्र में अति-निम्न वायुदाब तथा परिधि में उच्च वायुदाब का बनना।
 - **सर्वाधिक प्रभाव:** बीकानेर जिला।

• ग्रीष्मकालीन तापमान के प्रमुख तथ्य:

- सबसे गर्म महीना: जून।
- सर्वाधिक गर्म जिला: चूरू | सर्वाधिक गर्म स्थान: फलोदी।
- ग्रीष्म ऋतु में सबसे ठंडा स्थान (न्यूनतम तापमान): माउंट आबू (सिरोही) (कारण: समुद्र तल से अधिक ऊँचाई / उच्चावच)।

○ सर्वाधिक तापांतर (Range of Temperature):

- दैनिक आधार पर: जैसलमेर।
- वार्षिक आधार पर: चूरू।

3. वर्षा ऋतु एवं दक्षिण-पश्चिमी मानसून तंत्र

- **मानसून शब्द की उत्पत्ति:** अरबी भाषा के 'मौसम' (Mausim) शब्द से हुई है (जनक: अल-मसूदी)।
- **अर्थ:** ऋतु परिवर्तन के साथ हवाओं की दिशा में होने वाला उलटफेर (जल से स्थल की ओर प्रवाह)।
- **मानसून का नाम:** भारत व राजस्थान में वर्षा करने वाला मानसून दक्षिण-पश्चिम मानसून कहलाता है, जो हिंद महासागर से उत्पन्न होता है।
- **मानसून की प्रमुख तिथियाँ:**
 - भारत में सर्वप्रथम प्रवेश: **22 मई** (अंडमान-निकोबार द्वीप समूह)।
 - भारतीय मुख्य भूमि पर प्रवेश: **1 जून** (मालाबार तट, केरल)।
 - राजस्थान में आगमन: सामान्यतः **25 जून** (बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर जिलों से)।
 - राजस्थान में मानसून वापसी (निवर्तन): **15 से 30 सितंबर** के मध्य।
 - **प्रकृति:** राजस्थान में मानसून देरी से आता है और जल्दी लौट जाता है।

4. राजस्थान में मानसून की दो मुख्य शाखाएँ

- **1. अरब सागरीय शाखा (हिमाचल शाखा):**
 - राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करने वाली मानसूनी शाखा है तथा आर्द्रता का प्रमुख स्रोत है।
 - **कम वर्षा का कारण:** यह शाखा अरावली पर्वतमाला के **समानांतर (Parallel)** निकल जाती है, जिससे अरावली इसे रोककर पर्याप्त वर्षा नहीं करा पाती।
- **2. बंगाल की खाड़ी शाखा (शिवालिक / उत्तर विशाल मैदान शाखा):**
 - राजस्थान में होने वाली कुल वर्षा का अधिकांश भाग इसी शाखा से प्राप्त होता है।
 - इससे राज्य के **दक्षिणी एवं दक्षिण-पूर्वी भाग** में सर्वाधिक वर्षा होती है।
 - **पूरवाई (Purvaia):** बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी पूर्वी हवाओं को राजस्थान में 'पूरवाई' कहा जाता है।

5. वर्षा का क्षेत्रीय वितरण एवं चरम बिंदु

- **सर्वाधिक वर्षा वाला जिला:** झालावाड़ (लगभग 100 सेमी)।
- **सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान:** माउंट आबू - सिरोंही (लगभग 150 सेमी)।
- **न्यूनतम वर्षा वाला जिला:** जैसलमेर (लगभग 10 सेमी)।
- **न्यूनतम वर्षा वाला स्थान:** सम - जैसलमेर (0 सेमी)।
- **मानसून के आगे बढ़ने की दिशा:** दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व।
- **वर्षा की मात्रा में कमी की दिशा:** दक्षिण-पूर्व से उत्तर-पश्चिम की ओर जाने पर वर्षा निरंतर कम होती जाती है।

भाग 4: समवर्षा रेखाएँ, वर्षा की प्रकृति, शरद व शीत ऋतु (मावठ एवं शीत लहर)

1. प्रमुख समवर्षा रेखाएँ (Isohyetal Lines)

मानचित्र पर समान औसत वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को **समवर्षा रेखा** कहते हैं।

- **प्रमुख विभाजक समवर्षा रेखाएँ:**
 - **25 सेमी समवर्षा रेखा:** यह पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में विभक्त करती है— शुष्क मरुस्थल (1 लाख वर्ग किमी) तथा अर्द्धशुष्क मरुस्थल (75,000 वर्ग किमी)।
 - **40 सेमी समवर्षा रेखा:** यह राजस्थान को दो लगभग बराबर भागों में बांटती है तथा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है।
 - **50 सेमी समवर्षा रेखा:** यह अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, जो पश्चिमी मरुस्थल को पूर्वी मैदान से अलग करती है।
- **राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा: 57.5 सेमी (575 मिमी)।**
- **जिलों के अनुसार औसत वार्षिक समवर्षा रेखाओं का वितरण:**
 - **10 सेमी:** जैसलमेर, फलोदी, बीकानेर
 - **30 सेमी:** बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़
 - **40 सेमी:** जालौर, पाली, डीडवाना-कुचामन, सीकर, झुंझुनूं
 - **60 सेमी:** उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, कोटपूतली-बहरोड़
 - **70 सेमी:** डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर
 - **80 सेमी:** बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां
 - **90 सेमी:** झालावाड़, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़
- **2. राजस्थान में मानसून की अनिश्चितता एवं परिवर्तनशीलता**
 - **मानसून की अनिश्चितता:**
 - वर्षा की मात्रा और मानसून की अनिश्चितता एक-दूसरे के विपरीत (व्युत्क्रमानुपाती) होती हैं।
 - **नियम:** जहाँ अधिक वर्षा होती है, वहाँ मानसूनी अनिश्चितता कम होती है; जहाँ कम वर्षा होती है, वहाँ अनिश्चितता अधिक होती है।

- **मानसून की परिवर्तनशीलता:**
 - **वार्षिक आधार पर:** उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता अधिक तथा न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में कम होती है।
 - **वर्षा ऋतु के आधार पर:** उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता कम तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में परिवर्तनशीलता अधिक पाई जाती है।
- **परिभाषा:** शीत ऋतु में हिमालय की बर्फीली चोटियों की ओर से आने वाली अत्यधिक ठंडी व शुष्क उत्तरी हवाएँ।
- **प्रवाह दिशा:** उत्तर-पूर्व से दक्षिण-पश्चिम की ओर।
- **सर्वाधिक प्रभावित जिले:** चूरू (सर्वाधिक), सीकर एवं बीकानेर।
- **सबसे ठंडा महीना:** राजस्थान में शीत ऋतु का सबसे ठंडा महीना जनवरी होता है।

3. शरद ऋतु (मानसून का निवर्तन काल)

- **समय-अवधि:** अक्टूबर से नवंबर (आसोज / आश्विन माह)।
- **मानसून निवर्तन (Retreating Monsoon):** मानसून के वापस लौटने की प्रक्रिया।
 - भारत में मानसून लौटने का समय: नवंबर से मध्य दिसंबर।
 - तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश एवं पूर्वी कर्नाटक में लौटते (उत्तर-पूर्वी) मानसून से वर्षा होती है।
- **कार्तिक हीट / अक्टूबर हीट (October Heat):**
 - मानसून निवर्तन के दौरान अक्टूबर माह में अचानक तापमान में होने वाली तीव्र वृद्धि को 'कार्तिक हीट' कहते हैं।
 - **कारण:** वायुमंडलीय आर्द्रता में कमी आना तथा भूमि की नमी व वाष्पीकरण में वृद्धि होना।

4. शीत ऋतु – मावठ एवं शीत लहर

- **1. मावठ (Western Disturbances / Winter Rainfall):**
 - **परिभाषा:** शीत ऋतु में होने वाली भूमध्यसागरीय चक्रवातीय वर्षा, जो पश्चिमी विक्षोभों (जेट स्ट्रीम) द्वारा लाई जाती है।
 - **समय:** दिसंबर से मार्च।
 - **सर्वाधिक लाभान्वित क्षेत्र:** उत्तर-पश्चिमी राजस्थान (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर)।
 - **लाभान्वित फसल:** रबी की फसलें (विशेषकर गेहूँ), जिसके कारण इन वर्षा की बूंदों को 'गोल्डन ड्रॉप्स' (अमृत बूँदें) भी कहा जाता है।
 - **वार्षिक वर्षा में योगदान:** राजस्थान की कुल वार्षिक वर्षा का 90% भाग दक्षिण-पश्चिमी मानसून से तथा 10% भाग मावठ से प्राप्त होता है।
- **2. शीत लहर (Cold Wave):**